

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

چون $D_f = R$ یعنی مخرج تابع ریشه‌ی حقیقی ندارد و چون مخرج چند جمله‌ای درجه‌ی دوم است، پس باید دلتای معادله‌ی $x^2 + mx + 1 = 0$ منفی باشد، در نتیجه:

$$b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow m^2 - 4 \times (1) \times (1) < 0$$

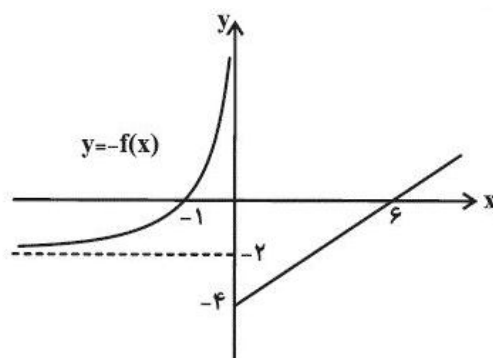
$$\Rightarrow m^2 < 4 \Rightarrow -2 < m < 2$$

$$\Rightarrow \max(b - a) = 2 - (-2) = 4$$

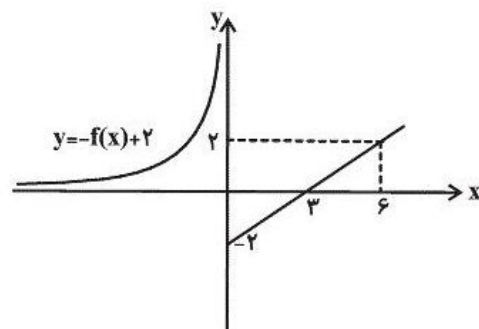
سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

ابتدا نمودار تابع $y = -f(x)$ را رسم می‌کنیم (باید نمودار $f(x)$ را نسبت به محور x ها قرینه کنیم)



اکنون نمودار تابع $y = -f(x)$ را ۲ واحد به بالا انتقال می‌دهیم تا نمودار $y = -f(x) + 2$ به دست آید. چون $-f(x) + 2$ ، زیر رادیکال است، نقاطی از تابع $y = -f(x) + 2$ جزء دامنه تابع مورد سؤال است که در آن $-f(x) + 2 \geq 0$ باشد.



$$\Rightarrow D = (-\infty, 0) \cup [3, +\infty)$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

دو حالت رخ می‌دهد.

(۱) مخرج از درجه یک باشد (یعنی $m = 1$).

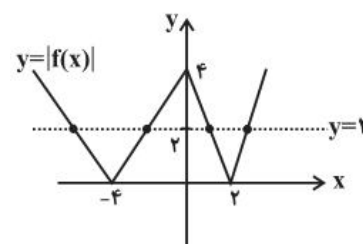
$$D_f = \mathbb{R} - \{-\frac{1}{3}\}$$

(۲) ریشه مخرج مضاعف باشد.

$$9 - 4(1)(m - 1) = 0 \Rightarrow m = \frac{13}{4}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

ابتدا نمودار $y = |f(x)|$ را رسم می‌کنیم:در تابع $g(x)$ با توجه به این‌که عبارت زیر رادیکال باید نامنفی باشد، داریم: $2 - |f(x)| \geq 0 \Rightarrow |f(x)| \leq 2$ واضح است که باید نقاطی را پیدا کنیم که در آن‌ها $|f(x)| = 2$ باشد.

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & , x < 0 \\ -2x + 4 & , x \geq 0 \end{cases} \xrightarrow{|f(x)|=2} \begin{cases} x + 4 = 2 \Rightarrow x = -2 \\ x + 4 = -2 \Rightarrow x = -6 \\ -2x + 4 = 2 \Rightarrow x = 1 \\ -2x + 4 = -2 \Rightarrow x = 3 \end{cases}$$

دامنه تابع $g(x)$ ، نقاطی می‌شود که در آن مقدار تابع $y = |f(x)|$ کمتر یا مساوی ۲ باشد.

$$D_g = [-6, -2] \cup [1, 3]$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

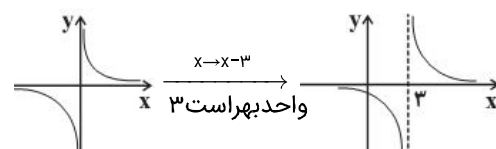
عدد ۳ در دامنه f نیست، پس $x = 3$ ریشه مخرج f است:

$$3 + k = 0 \Rightarrow k = -3$$

با جای‌گذاری $k = -3$ ، تابع f را ساده می‌کنیم:

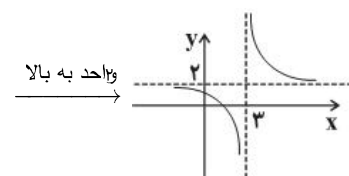
$$f(x) = \frac{2x-5}{x-3} = \frac{2x-6+1}{x-3} = 2 + \frac{1}{x-3}$$

برای رسم تابع $f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$ ، مراحل زیر را روی تابع $y = \frac{1}{x}$ انجام می‌دهیم:



$$(1) \quad y = \frac{1}{x}$$

$$(2) \quad y = \frac{1}{x-3}$$



$$(3) \quad y = \frac{1}{x-3} + 2$$

پس نمودار f فقط از ناحیه سوم عبور نمی‌کند.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

عبارت زیر رادیکال باید نامنفی باشد. پس:

$$(a^2 - 4)x^2 + ax + 6 \geq 0 \quad (*)$$

مجموعه جواب این نامعادله بازه $(-\infty, b]$ است. می‌دانیم مجموعه جواب نامعادله درجه دوم هیچ‌گاه به صورت $(-\infty, b]$ نیست، بلکه به صورت $(-\infty, b] \cup [c, +\infty)$ یا $\{c\}$ یا R یا $\emptyset$ یا $[b, c]$ می‌تواند باشد، (b و c ریشه‌های عبارت درجه ۲ هستند). پس عبارت زیر رادیکال، درجه دوم نیست.

در نتیجه ضریب x^2 برابر صفر است: $a^2 - 4 = 0 \Rightarrow a = \pm 2$

هر دو مقدار a را بررسی می‌کنیم: $(*) \quad a = 2 \rightarrow 2x + 6 \geq 0$

$$\Rightarrow x \geq -3 \Rightarrow \text{مجموعه جواب} = [-3, +\infty)$$

با توجه به اینکه مجموعه جواب داده شده به صورت $(-\infty, b]$ است، پس این حالت قابل قبول نیست.

$$2) \quad a = -2 \xrightarrow{(*)} -2x + 6 \geq 0 \Rightarrow x \leq 3 \Rightarrow b = 3$$

$$\text{پس: } a + b = -2 + 3 = 1$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

می‌دانیم دامنه تابع گویای f به صورت:

{ریشه‌های مخرج} $D_f = \mathbb{R} - \{b - 1 \text{ و } -b\}$ ریشه‌های عبارت $x^2 + ax - 12$ هستند، حال از آنجایی که مجموع این ریشه‌ها برابر است با $(-a)$ ، پس داریم:

$$(-b) + (b - 1) = (-a) \Rightarrow -1 = -a \Rightarrow a = 1$$

از طرفی برای به دست آوردن دامنه تابع $g(x)$ ، داریم:

$$|x| - 4 > 0 \Rightarrow |x| > 4 \Rightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x < -4 \end{cases}$$

بنابراین اعداد صحیح بازه $[-4, 6]$ که عضو D می‌باشند عبارتند از $\{5, 6\}$.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۴

$$D_f : \begin{cases} x \neq 1 \\ -3 \leq x \leq 3 \end{cases} \Rightarrow D_f = [-3, 3] - \{1\} \quad \text{ابتدا دامنه تابع } f \text{ را می‌یابیم:}$$

برای اینکه بازه مورد نظر زیر مجموعه‌ای از D_f باشد، باید این بازه زیر مجموعه‌ای از بازه $(-3, 1)$ یا $(1, 3]$ باشد. بنابراین دو حالت داریم:

$$(k - 2, 3k + 2) \subset [-3, 1) \Rightarrow \begin{cases} k - 2 \geq -3 \Rightarrow k \geq -1 \\ 3k + 2 \leq 1 \Rightarrow k \leq -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow k \in [-1, -\frac{1}{3}]$$

$$(k - 2, 3k + 2) \subset (1, 3] \Rightarrow \begin{cases} k - 2 \geq 1 \Rightarrow k \geq 3 \\ 3k + 2 \leq 3 \Rightarrow k \leq -\frac{1}{3} \end{cases}$$

غیر ممکن

بنابراین محدوده قابل قبول برای متغیر k ، بازه $[-1, -\frac{1}{3}]$ است که نزدیک‌ترین بازه به این بازه در گزینه «۴» آمده است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

برای اینکه دامنه تابع داده شده $R - \{b\}$ باشد، باید مخرج کسر فقط یک ریشه $x = b$ را داشته باشد، یعنی تابع f باید به صورت $f(x) = \frac{2x+1}{(x-b)^2}$ باشد.

$$f(x) = \frac{2x+1}{(x-b)^2} = \frac{2x+1}{x^2-2bx+b^2}$$

از مقایسه عبارت فوق با $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-3x+a-5}$ خواهیم داشت.

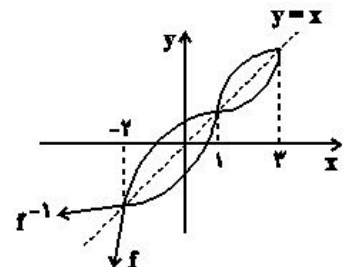
$$\begin{cases} -2b = -3 \Rightarrow b = \frac{3}{2} \\ b^2 = a - 5 \Rightarrow a = \frac{9}{4} + 5 = \frac{29}{4} \\ \Rightarrow a - b = \frac{29}{4} - \frac{3}{2} = \frac{23}{4} \end{cases}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

نمودار تابع f را نسبت به خط $y = x$ قرینه می‌کنیم تا نمودار $f^{-1}(x)$ به دست آید.



برای تعیین دامنه تابع $g(x) = \sqrt{f(x) - f^{-1}(x)}$ ، باید نامعادله زیر را حل کنیم.

$$f(x) - f^{-1}(x) \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq f^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow x \in [-2, 1] \cup \{3\}$$

بنابراین اعداد صحیح ۳، ۱، ۰، -۱ و -۲ در دامنه تابع حضور دارند.